层次	报告方案	备选
采集	Python / httpx（建议）	requests / Scrapy
消息调度	Redis Streams / NATS	Kafka
编排	LangGraph	AutoGen / CrewAI
模型	Qwen / DeepSeek（建议）	私有化模型
主存储	PostgreSQL + pgvector	Milvus
图谱与检索	Neo4j / OpenSearch + IK	AGE / Meilisearch
嵌入与重排	bge-m3 / bge-reranker	商用嵌入
后端与 MCP	FastAPI / 官方 Python SDK	Litestar / FastMCP
前端	React / ECharts / Cytoscape	Vue / AntV G6
可观测	Langfuse / Prometheus / Grafana	OpenTelemetry 后端
部署	docker compose	Kubernetes / Helm

右列为备选；建议项与规划项不等于已经部署